

# Curso Introducción a la Estadística para el Curso propedéutico del doctorado en Administración de la FCCA de la UMSNH (Generación 2026)

AUTOR/A

Dr. Oscar V. De la Torre-Torres



## Fechas propuestas y duración del curso

- **Fechas:** Del 3 de abril al 17 de julio del 2026, los viernes de 10:00 a 12:00 horas (en línea vía [plataforma Moodle Dr. Oscar De la Torre](#)).
- **Duración:** 100 horas, impartidas en 16 sesiones de 2 horas (un total de 56 horas teóricas) y en 44 horas prácticas con ejercicios y actividades en línea.

## Presentación

El presente curso tiene de objetivo el introducir y homologar el conocimiento en materia de métodos de análisis estadístico a las y los estudiantes aceptados en el curso propedéutico del doctorado en Administración de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas (FCCA) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

La acreditación del mismo forma parte de los requisitos de admisión al citado programa de doctorado, tal como se establece en el reglamento del mismo y en las convocatorias publicadas en el [sitio web oficial del posgrado](#).

Las sesiones se impartirán en línea a través de la plataforma [Moodle del profesor](#). El presente programa expone la estructura temática, herramientas de trabajo, horarios y consideraciones generales del curso.

## Temario

Dado lo anterior, el temario a cubrir será el siguiente:

| Tema                                                                           | Fecha inicial | Fecha Final | Sesiones | Horas teóricas | Horas prácticas |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|----------------|-----------------|
| Introducción a la Estadística                                                  | 2026-04-03    | 2026-04-03  | 1        | 4              | 3               |
| Estadística descriptiva: Medidas descriptivas                                  | 2026-04-10    | 2026-04-17  | 2        | 8              | 6               |
| Estadística descriptiva: Cálculo de probabilidades                             | 2026-04-24    | 2026-04-24  | 1        | 4              | 3               |
| Estadística descriptiva: Introducción al cálculo de probabilidades             | 2026-05-01    | 2026-05-01  | 1        | 3              | 3               |
| Estadística descriptiva: Revisión de las principales funciones de probabilidad | 2026-05-08    | 2026-05-22  | 3        | 10             | 8               |
| Estadística inferencial: Teoría del muestreo                                   | 2026-05-29    | 2026-06-05  | 2        | 6              | 5               |
| Estadística inferencial: Comprobación de hipótesis con técnica clásica         | 2026-06-12    | 2026-06-19  | 2        | 7              | 5               |
| Estadística inferencial: Comprobación de hipótesis con técnica Xi-cuadrada     | 2026-06-26    | 2026-06-26  | 1        | 4              | 4               |
| Estadística inferencial: Comprobación de hipótesis con técnica ANOVA           | 2026-07-03    | 2026-07-10  | 2        | 6              | 4               |
| Estadística no paramétrica: generalidades y pruebas de hipótesis               | 2026-07-17    | 2026-07-17  | 1        | 4              | 3               |
| Total                                                                          |               |             | 16       | 56             | 44              |

El curso tiene un total de 100 horas (56 teóricas y 44 prácticas).

## Descripción temática

De la tabla del temario se pueden apreciar los 10 temas que se detallan a continuación:

### Introducción a la Estadística

En este tópico se hace una introducción a la Estadística, así como a sus dos principales ramas con las que se estructura el temario:

1. Estadística descriptiva: En este apartado se revisan los conceptos básicos de la estadística, así como las medidas de tendencia central y de dispersión. Se aprenderá a elaborar tablas y gráficas para resumir datos.
2. Estadística inferencial: En este apartado se revisan los conceptos básicos de la inferencia estadística, así como las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza. Se aprenderá a realizar inferencias sobre poblaciones a partir de muestras. Inferencias tales como comprobaciones de hipótesis, intervalos de confianza y regresiones lineales simples.

# Estadística descriptiva

---

## Medidas descriptivas

En este apartado se revisan los conceptos básicos de la estadística descriptiva, así como las medidas de tendencia central y de dispersión. De manera complementaria se aprenderán las medidas de concordancia y forma de la distribución de los datos. Se aprenderá a elaborar tablas y gráficas para resumir datos, a través de R y Python, así como la extracción de datos de fuentes externas a través de APIs o directamente de archivos \*.txt, excel o csv.

## Cálculo de probabilidades

En este apartado se revisan los conceptos básicos de la probabilidad, así como las distribuciones de probabilidad más comunes. Se aprenderá a calcular probabilidades de funciones de probabilidad discretas como son la Poisson, la binomial o la hipergeométrica. De manera adicional, se estudiarán funciones de probabilidad continuas como la normal, la exponencial o la t de Student. Los cálculos de probabilidad se harán con el apoyo de R y Python.

## Estadística inferencial

---

En este sub tema general se revisa lo relativo a las inferencias de la Estadística, a efecto de hacer descripciones generalizables del comportamiento de una variable aleatoria a partir de una muestra

### Teoría del muestreo

En este apartado se revisan los conceptos básicos de la teoría del muestreo, así como los diferentes tipos de muestreo. Se aprenderá a seleccionar muestras representativas y a calcular errores muestrales. Se aprenderá a realizar inferencias sobre poblaciones a partir de muestras, así como el cálculo de intervalos de confianza.

### Prueba de hipótesis con técnica clásica

En este apartado se revisan los conceptos básicos de la prueba de hipótesis, así como las diferentes técnicas de prueba. Se aprenderá a formular hipótesis nulas y alternativas, así como a calcular valores críticos y p-valores. Se aprenderá a realizar pruebas de hipótesis para medias y proporciones.

### Prueba de hipótesis con técnica clásica

En este apartado se extiende la revisión de pruebas de hipótesis para varianzas o pares de varianzas con los mismos grados de libertad. En este tema se hará una primera introducción a las pruebas de bondad de ajusted como es la prueba Jarque-Bera para determinar si la función de probabilidad gaussiana describe el comportamiento aleatorio de los datos estudiados.

### Prueba de hipótesis con técnica ANOVA

En este apartado se revisan los conceptos básicos de la técnica ANOVA, así como las diferentes técnicas de prueba. Se aprenderá a formular hipótesis nulas y alternativas, así como a calcular valores críticos y p-valores. Se aprenderá a realizar pruebas de hipótesis para el caso en el que las varianzas comparadas no tienen los mismos grados de libertad, así como a realizar pruebas de hipótesis para comparar más de dos medias poblacionales.

## Estadística no paramétrica: generalidades y pruebas de hipótesis

---

En este apartado se revisan los conceptos básicos de la estadística no paramétrica, así como las diferentes técnicas de prueba. Se aprenderá a formular hipótesis nulas y alternativas, así como a calcular valores críticos y p-valores. Se aprenderá a realizar pruebas de hipótesis no paramétricas de bondad de ajuste como son la Kolmogorov-Smirnov y la Anderson-Darling.

## Material de trabajo necesario, horario y consideraciones generales

Las herramientas necesarias para cursar y acreditar el curso son:

- Computadora (PC o Mac).
- Instalación y/o uso de **Python**, **Antigravity** y **Google Colab** para la ejecución y desarrollo de prácticas y scripts de análisis estadístico.

Para acreditar el curso deberá presentarse lista en el formato especificado en la plataforma de clase y cubrirse el número de horas teóricas y prácticas, junto con las tareas y cuestionarios aplicables.

**La calificación mínima aprobatoria es de 8.**

## Forma de inscribirse:

---

Favor de registrarse en la siguiente [liga de la materia](#). Deberá crear una cuenta de usuario preferentemente con su correo institucional y proporcionar la clave privada de inscripción al grupo que proporcionó la coordinación del Doctorado en Administración de la FCCA de la UMSNH.

## Contacto

Cualquier necesidad o problema técnico, favor de comunicarse en la página de contacto de mi sitio web: <https://www.oscardelatorretorres.com/contacto>

## Informe de actividades y relación de estudiantes con calificación aprobatoria

El informe de actividades respecto a la cohorte 2026 del curso propedéutico de doctorado en Administración, así como la relación de estudiantes que aprobaron el curso, se encuentra disponible en la siguiente liga: [Informe de actividades y calificaciones](#).